

代数知识大纲

本文整理大学数学系需要掌握的代数主线。这里的“代数”主要指抽象代数及其后续方向，而不是高中意义上的代数计算。

代数的核心问题是：研究带有运算的集合，以及保持运算结构的映射。它关心的不是某个具体数怎么算，而是“运算规则”本身会强迫对象具有什么结构。

目录

1. 总体逻辑	3
2. 集合、映射和运算	3
2.1. 集合和映射	3
2.2. 二元运算	4
2.3. 逻辑关系	4
3. 群论：对称性的代数	4
3.1. 群的定义	4
3.2. 子群和生成元	4
3.3. 陪集和 Lagrange 定理	5
3.4. 正规子群和商群	5
3.5. 群同态	5
3.6. 群作用	6
3.7. 逻辑关系	6
4. 环论：加法和乘法同时存在	6
4.1. 环的定义	6
4.2. 基本例子	6
4.3. 理想和商环	7
4.4. 环同态	7
4.5. 整环、域和素理想	7
4.6. Euclidean 整环、PID 和 UFD	8
4.7. 逻辑关系	8
5. 模论：线性代数的推广	8
5.1. 模的定义	8
5.2. 子模、商模和同态	8
5.3. 自由模和有限生成模	9
5.4. PID 上的有限生成模结构定理	9
5.5. 正合列	9
5.6. 逻辑关系	9
6. 域论和多项式	10
6.1. 域扩张	10
6.2. 代数元和超越元	10
6.3. 分裂域和代数闭包	10
6.4. 有限域	10
6.5. 逻辑关系	11
7. Galois 理论：方程根和对称性	11
7.1. Galois 群	11
7.2. 正规扩张、可分扩张和 Galois 扩张	11

7.3.	Galois 基本定理	11
7.4.	根式可解	12
7.5.	逻辑关系	12
8.	表示论：用线性变换研究群和代数	12
8.1.	群表示	12
8.2.	特征标	12
8.3.	群代数	13
8.4.	逻辑关系	13
9.	交换代数：几何背后的环论	13
9.1.	素谱	13
9.2.	局部化	13
9.3.	Noether 环	13
9.4.	逻辑关系	14
10.	同调代数：用正合性测量结构	14
10.1.	为什么需要同调	14
10.2.	Tor 和 Ext	14
10.3.	链复形和同调群	14
10.4.	逻辑关系	14
11.	与其他数学分支的关系	15
11.1.	和线性代数	15
11.2.	和数论	15
11.3.	和几何	15
11.4.	和计算机科学	15
12.	推荐学习顺序	15

1. 总体逻辑

代数的主线可以这样组织：

1. 集合和映射
2. 运算和结构
3. 同态
4. 商结构
5. 群
6. 环
7. 模
8. 域
9. Galois 理论
10. 表示论、交换代数、同调代数

其中最核心的抽象是：

- 一个代数对象通常是集合加上一些运算。
- 同态是保持运算结构的映射。
- 核、像、商对象是理解结构的基本工具。
- 群抽象了“对称性”。
- 环抽象了“加法和乘法同时存在”的结构。
- 模是向量空间的推广，把线性代数放到环上。
- 域扩张和 Galois 理论把多项式根、对称性和可解性联系起来。

最小闭环：

1. 结构
2. 同态
3. 核
4. 商
5. 同构定理

这个闭环贯穿群、环、模、域扩张和表示论。

2. 集合、映射和运算

2.1. 集合和映射

代数对象首先是集合。映射是比较两个集合的基本方式：

$$f: A \rightarrow B \quad (1)$$

常见性质：

- 单射： $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$ 。
- 满射： $\forall b \in B, \exists a \in A, f(a) = b$ 。
- 双射：既是单射又是满射。

复合映射：

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) \quad (2)$$

恒等映射：

$$\text{id}_{A(a)} = a \quad (3)$$

2.2. 二元运算

集合 S 上的二元运算是一个映射：

$$*: S \times S \rightarrow S \quad (4)$$

常见运算律：

$$(a * b) * c = a * (b * c) \quad \text{结合律} \quad (5)$$

$$a * b = b * a \quad \text{交换律} \quad (6)$$

单位元：

$$e * a = a * e = a \quad (7)$$

逆元：

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e \quad (8)$$

2.3. 逻辑关系

- 集合提供对象的载体。
- 运算赋予集合结构。
- 映射比较对象，同态比较带结构的对象。
- 结合律、单位元、逆元、交换律的不同组合，会产生半群、么半群、群、环等结构。

3. 群论：对称性的代数

3.1. 群的定义

群是一个集合 G 配备二元运算，使得：

$$(ab)c = a(bc) \quad (9)$$

$$\exists e \in G, \quad ea = ae = a \quad (10)$$

$$\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, \quad aa^{-1} = a^{-1}a = e \quad (11)$$

如果还满足：

$$ab = ba \quad (12)$$

则称为 Abel 群。

3.2. 子群和生成元

子群 $H \leq G$ 是在同一运算下仍为群的子集。

子群判别法：

$$H \leq G \Leftrightarrow H \neq \emptyset \quad \text{且} \quad \forall a, b \in H, ab^{-1} \in H \quad (13)$$

由集合 $S \subset G$ 生成的子群记作：

$$\langle S \rangle \quad (14)$$

循环群：

$$\langle g \rangle = \{g^n : n \in \mathbb{Z}\} \quad (15)$$

元素阶：

$$\text{ord}(g) = \min\{n \geq 1 : g^n = e\} \quad (16)$$

3.3. 陪集和 Lagrange 定理

左陪集：

$$gH = \{gh : h \in H\} \quad (17)$$

右陪集：

$$Hg = \{hg : h \in H\} \quad (18)$$

Lagrange 定理：

$$|G| = [G : H] |H| \quad (19)$$

推论：

$$\text{ord}(g) \mid |G| \quad (20)$$

3.4. 正规子群和商群

正规子群：

$$N \text{ normal in } G \Leftrightarrow gNg^{-1} = N \quad \forall g \in G \quad (21)$$

商群：

$$\frac{G}{N} = \{gN : g \in G\} \quad (22)$$

商群运算：

$$(gN)(hN) = (gh)N \quad (23)$$

这个运算良定义需要 N normal in G 。

3.5. 群同态

群同态：

$$\varphi : G \rightarrow H, \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \quad (24)$$

核：

$$\text{Ker}(\varphi) = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\} \quad (25)$$

像：

$$\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(g) : g \in G\} \quad (26)$$

同态基本定理：

$$\frac{G}{\text{Ker}(\varphi)} \cong \text{Im}(\varphi) \quad (27)$$

3.6. 群作用

群作用是群对集合的对称操作：

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \rightarrow gx \quad (28)$$

满足：

$$ex = x \quad (29)$$

$$(gh)x = g(hx) \quad (30)$$

轨道：

$$Gx = \{gx : g \in G\} \quad (31)$$

稳定子：

$$G_x = \{g \in G : gx = x\} \quad (32)$$

轨道-稳定子定理：

$$|Gx| = [G : G_x] \quad (33)$$

Burnside 引理：

$$|\frac{X}{G}| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| \quad (34)$$

3.7. 逻辑关系

- 子群描述局部结构。
- 陪集把群按子群分块。
- 正规子群让商群成为合法结构。
- 同态把一个群映到另一个群，核记录“被压扁”的部分。
- 群作用把抽象群变成具体对称操作，是连接几何、组合和表示论的桥。

4. 环论：加法和乘法同时存在

4.1. 环的定义

环 R 是一个集合，带有加法和乘法，满足：

- $(R, +)$ 是 Abel 群。
- 乘法结合： $(ab)c = a(bc)$ 。
- 分配律成立：

$$a(b + c) = ab + ac \quad (35)$$

$$(a + b)c = ac + bc \quad (36)$$

如果乘法有单位元，记为 1_R 。如果乘法交换，则称为交换环。

4.2. 基本例子

- 整数环 $\mathbb{Z}$ 。
- 多项式环 $F[x]$ 。
- 矩阵环 $M_{n(F)}$ 。

- 剩余类环 $\frac{\mathbb{Z}}{n}\mathbb{Z}$ 。
- 函数环。

这些例子说明：环不只是“数”，也可以是多项式、矩阵、函数和算子。

4.3. 理想和商环

理想是可以做商环的子结构。左理想满足：

$$a, b \in I \Rightarrow a - b \in I \quad (37)$$

$$r \in R, a \in I \Rightarrow ra \in I \quad (38)$$

交换环中，理想 I 的商环：

$$\frac{R}{I} = \{a + I : a \in R\} \quad (39)$$

商环运算：

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I \quad (40)$$

$$(a + I)(b + I) = ab + I \quad (41)$$

主理想：

$$(a) = \{ra : r \in R\} \quad (42)$$

4.4. 环同态

环同态：

$$\varphi : R \rightarrow S \quad (43)$$

满足：

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b) \quad (44)$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \quad (45)$$

通常还要求：

$$\varphi(1_R) = 1_S \quad (46)$$

核：

$$\text{Ker}(\varphi) = \{r \in R : \varphi(r) = 0\} \quad (47)$$

环同态基本定理：

$$\frac{R}{\text{Ker}(\varphi)} \cong \text{Im}(\varphi) \quad (48)$$

4.5. 整环、域和素理想

整环：交换环 R 中没有零因子：

$$ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ 或 } b = 0 \quad (49)$$

域：每个非零元素都有乘法逆元：

$$\forall a \neq 0, \exists a^{-1}, \quad aa^{-1} = 1 \quad (50)$$

理想 p 是素理想：

$$ab \in p \Rightarrow a \in p \text{ 或 } b \in p \quad (51)$$

理想 m 是极大理想：

$$m \neq R \text{ 且不存在 } I \text{ 满足 } m \subseteq I \subseteq R \quad (52)$$

重要判别：

$$\frac{R}{p} \text{ 是整环} \Leftrightarrow p \text{ 是素理想} \quad (53)$$

$$\frac{R}{m} \text{ 是域} \Leftrightarrow m \text{ 是极大理想} \quad (54)$$

4.6. Euclidean 整环、PID 和 UFD

Euclidean 整环 $\rightarrow$ 主理想整环 $\rightarrow$ 唯一分解整环：

$$\text{Euclidean domain} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD} \quad (55)$$

整数和一元多项式环的整除理论有相同结构：

$$a = up_1^{e_1} \dots p_k^{e_k} \quad (56)$$

其中 u 是单位， p_i 是不可约元。

4.7. 逻辑关系

- 理想在环论中扮演正规子群的角色。
- 商环让“模掉某些关系”成为合法操作。
- 素理想和极大理想控制商环是否是整环或域。
- 整除、因式分解、多项式根都可以放到环论框架中统一处理。

5. 模论：线性代数的推广

5.1. 模的定义

设 R 是环。左 R -模 M 是一个 Abel 群，并且有标量乘法：

$$R \times M \rightarrow M \quad (57)$$

满足：

$$r(x + y) = rx + ry \quad (58)$$

$$(r + s)x = rx + sx \quad (59)$$

$$(rs)x = r(sx) \quad (60)$$

$$1_R x = x \quad (61)$$

如果 R 是域，则 R -模就是向量空间。

5.2. 子模、商模和同态

子模 $N \subset M$ 在加法和标量乘法下封闭。

商模：

$$\frac{M}{N} = \{x + N : x \in M\} \quad (62)$$

模同态：

$$f : M \rightarrow N, \quad f(rx + y) = rf(x) + f(y) \quad (63)$$

同态基本定理：

$$\frac{M}{\text{Ker}(f)} \cong \text{Im}(f) \quad (64)$$

5.3. 自由模和有限生成模

自由模：

$$M \cong R^n \quad (65)$$

有限生成模：

$$M = Rx_1 + \dots + Rx_n \quad (66)$$

在域上，有限生成向量空间都有基。但在一般环上，模不一定有基，这是模论比线性代数复杂的地方。

5.4. PID 上的有限生成模结构定理

若 R 是 PID，有限生成 R -模 M 可以分解为：

$$M \cong R^r \oplus \frac{R}{d_1} \oplus \dots \oplus \frac{R}{d_k} \quad (67)$$

其中：

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k \quad (68)$$

这个定理统一了两个重要结论：

- 有限生成 Abel 群分类。
- 矩阵的有理标准形和 Jordan 标准形的代数基础。

5.5. 正合列

正合列：

$$\dots \rightarrow M_{i-1} \rightarrow M_i \rightarrow M_{i+1} \rightarrow \dots \quad (69)$$

在 M_i 处正合表示：

$$\text{Im}(f_{i-1}) = \text{Ker}(f_i) \quad (70)$$

短正合列：

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0 \quad (71)$$

表示 A 嵌入 B ，而 C 是对应的商。

5.6. 逻辑关系

- 向量空间是域上的模。

- Abel 群是 $\mathbb{Z}$ -模。
- 模论把线性代数、Abel 群、表示论放进同一语言。
- 正合列是现代代数中追踪结构损失和结构保留的基本工具。

6. 域论和多项式

6.1. 域扩张

如果 $F \subset K$ 且 K 是包含 F 的域，则称 $\frac{K}{F}$ 是域扩张。

扩张次数：

$$[K : F] = \dim_F K \quad (72)$$

塔公式：

$$[L : F] = [L : K][K : F] \quad (73)$$

6.2. 代数元和超越元

元素 $\alpha \in K$ 在 F 上代数，如果存在非零多项式 $f(x) \in F[x]$ ，使得：

$$f(\alpha) = 0 \quad (74)$$

否则称为超越元。

最小多项式：

$$m_{\alpha, F}(x) \quad (75)$$

满足：

$$m_{\alpha, F}(\alpha) = 0 \quad (76)$$

并且它是所有使 α 为根的非零多项式中次数最低的首一多项式。

若 α 在 F 上代数，则：

$$[F(\alpha) : F] = \deg m_{\alpha, F}(x) \quad (77)$$

6.3. 分裂域和代数闭包

多项式 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域是包含 F 并使 f 分解成一次因子的最小域。

$$f(x) = c \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i) \quad (78)$$

代数闭包 $\bar{F}$ 满足：每个非常数多项式在其中都有根。

6.4. 有限域

有限域的大小一定是素数幂：

$$|F| = p^n \quad (79)$$

有限域的乘法群是循环群：

$$F_q^* \cong C_{q-1} \quad (80)$$

有限域元素满足：

$$a^q = a \quad \forall a \in F_q \quad (81)$$

因此：

$$x^q - x = \prod_{a \in F_q} (x - a) \quad (82)$$

6.5. 逻辑关系

- 域是可以做除法的交换环。
- 多项式的根常常不在原域中，所以需要域扩张。
- 最小多项式控制单个代数元生成的扩张。
- 分裂域把一个多项式的所有根放进同一个最小环境。

7. Galois 理论：方程根和对称性

7.1. Galois 群

设 $\frac{K}{F}$ 是域扩张。Galois 群定义为：

$$\text{Gal}\left(\frac{K}{F}\right) = \{\sigma \in \text{Aut}(K) : \sigma(a) = a \quad \forall a \in F\} \quad (83)$$

它描述扩张域中保持基域不动的自同构。

如果 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域，则 $\text{Gal}(\frac{K}{F})$ 会作用在 f 的根上。

7.2. 正规扩张、可分扩张和 Galois 扩张

有限扩张 $\frac{K}{F}$ 是 Galois 扩张，通常要求：

- 正规：不可约多项式只要在 K 中有一个根，就在 K 中完全分裂。
- 可分：最小多项式没有重根。

有限 Galois 扩张满足：

$$|\text{Gal}\left(\frac{K}{F}\right)| = [K : F] \quad (84)$$

7.3. Galois 基本定理

设 $\frac{K}{F}$ 是有限 Galois 扩张。中间域和子群之间存在反向对应：

$$E \text{ 中间域} \leftrightarrow H \leq \text{Gal}\left(\frac{K}{F}\right) \quad (85)$$

对应关系：

$$E \rightarrow \text{Gal}\left(\frac{K}{E}\right) \quad (86)$$

$$H \rightarrow K^H = \{x \in K : \sigma(x) = x \quad \forall \sigma \in H\} \quad (87)$$

并且：

$$[E : F] = \left[\text{Gal}\left(\frac{K}{F}\right) : \text{Gal}\left(\frac{K}{E}\right) \right] \quad (88)$$

$$[K : E] = |\text{Gal}\left(\frac{K}{E}\right)| \quad (89)$$

正规性对应：

$$\frac{E}{F} \text{ 是 Galois 扩张} \Leftrightarrow \text{Gal}\left(\frac{K}{E}\right) \text{ normal in } \text{Gal}\left(\frac{K}{F}\right) \quad (90)$$

此时：

$$\text{Gal}\left(\frac{E}{F}\right) \cong \frac{\text{Gal}\left(\frac{K}{F}\right)}{\text{Gal}\left(\frac{K}{E}\right)} \quad (91)$$

7.4. 根式可解

多项式方程根式可解，与其 Galois 群是否为可解群有关。

可解群有正规列：

$$\{e\} = G_0 \text{ normal in } G_1 \text{ normal in } \dots \text{ normal in } G_n = G \quad (92)$$

并且每个商群 Abel：

$$\frac{G_{i+1}}{G_i} \text{ 是 Abel 群} \quad (93)$$

核心结论：

$$f(x) \text{ 根式可解} \Leftrightarrow \text{Gal}(f) \text{ 是可解群} \quad (94)$$

一般五次方程不可根式求解，本质原因是一般五次多项式的 Galois 群为 S_5 ，而 S_5 不可解。

7.5. 逻辑关系

- 多项式根之间的置换形成群。
- 域扩张记录“为了加入根而扩大的数系”。
- Galois 群记录扩张中保留原域结构的对称性。
- 中间域和子群的对应把“域的问题”转化为“群的问题”。

8. 表示论：用线性变换研究群和代数

8.1. 群表示

群 G 在向量空间 V 上的表示是同态：

$$\rho : G \rightarrow \text{GL}(V) \quad (95)$$

满足：

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h) \quad (96)$$

表示把抽象群元素变成矩阵，使群论可以使用线性代数工具。

8.2. 特征标

有限维表示的特征标：

$$\chi_{\rho(g)} = \text{tr}(\rho(g)) \quad (97)$$

特征标内积：

$$\langle \chi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\psi(g)} \quad (98)$$

不可约表示的特征标满足正交关系。

8.3. 群代数

群代数：

$$F[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g : a_g \in F \right\} \quad (99)$$

乘法由群运算线性延拓：

$$\left(\sum_g a_g g \right) \left(\sum_h b_h h \right) = \sum_{g,h} a_g b_h (gh) \quad (100)$$

表示论也可以看作研究 $F[G]$ -模。

8.4. 逻辑关系

- 群表示把群作用线性化。
- 特征标把矩阵表示压缩成函数，但仍保留很多结构信息。
- 群代数把群论转化为环和模的问题。

9. 交换代数：几何背后的环论

9.1. 素谱

交换环 R 的素谱：

$$\text{Spec}(R) = \{p \subset R : p \text{ 是素理想}\} \quad (101)$$

这是代数几何中的基本对象。直观上，素理想可以看作广义的点。

9.2. 局部化

给定乘法闭集 $S \subset R$ ，局部化：

$$S^{-1}R = \left\{ \frac{a}{s} : a \in R, s \in S \right\} \quad (102)$$

它把 S 中的元素都变成可逆元。

在素理想 p 处的局部环：

$$R_p = (R - p)^{-1}R \quad (103)$$

9.3. Noether 环

Noether 环的定义：

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots \Rightarrow \exists n, \forall k \geq n, I_k = I_n \quad (104)$$

即理想升链稳定。

Hilbert 基定理：

9.4. 逻辑关系

- 交换环的理想结构可以编码几何对象。
- 局部化表示只关注某个点或某个区域附近的信息。
- Noether 条件保证对象有限生成，避免无限复杂性失控。

10. 同调代数：用正合性测量结构

10.1. 为什么需要同调

很多自然函子不能保持正合。比如张量积通常是右正合，但不一定左正合；Hom 函子通常是左正合，但不一定右正合。

同调代数的思想是：用派生函子测量正合性失败的程度。

10.2. Tor 和 Ext

Tor 测量张量积保持正合的失败：

$$\mathrm{Tor}_1^{R(M,N)} \quad (106)$$

Ext 测量 Hom 保持正合的失败：

$$\mathrm{Ext}_R^1(M, N) \quad (107)$$

粗略理解：

- Tor 和张量积、扭结信息有关。
- Ext 和扩张、分类短正合列有关。

短正合列：

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0 \quad (108)$$

可以看成 B 是用 A 和 C 拼出来的对象，而 $\mathrm{Ext}^1(C, A)$ 控制这种拼法的分类。

10.3. 链复形和同调群

链复形：

$$\dots \rightarrow C_{n+1} \rightarrow C_n \rightarrow C_{n-1} \rightarrow \dots \quad (109)$$

满足：

$$d_n \circ d_{n+1} = 0 \quad (110)$$

同调群：

$$H_{n(C)} = \frac{\mathrm{Ker}(d_n)}{\mathrm{Im}(d_{n+1})} \quad (111)$$

含义：闭的对象模掉边界对象。

10.4. 逻辑关系

- 正合列描述结构是否完整传递。
- 同调群测量“差一点正合”的部分。
- 同调代数为代数拓扑、代数几何、表示论和数论提供统一语言。

11. 与其他数学分支的关系

11.1. 和线性代数

线性代数是域上的模论：

$$\text{vector spaces over } F = F\text{-modules} \quad (112)$$

矩阵相似、Jordan 标准形、有理标准形，都可以通过 $F[x]$ -模理解。

11.2. 和数论

整数环、代数整数环、理想分解构成代数数论基础。

理想分解形式：

$$(\alpha) = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k} \quad (113)$$

唯一分解失败时，理想分解往往仍然可控。

11.3. 和几何

代数几何的基本反向关系：

$$\text{几何对象} \leftrightarrow \text{函数环} \quad (114)$$

例如仿射代数簇和坐标环之间存在深刻对应。

11.4. 和计算机科学

代数结构出现在：

- 编码理论：有限域和多项式。
- 密码学：有限群、有限域、椭圆曲线。
- 程序语义：范畴、代数数据类型、单子。
- 形式化证明：代数结构的公理化。

12. 推荐学习顺序

1. 集合、映射、等价关系、商集。
2. 群：子群、陪集、正规子群、商群、同态、群作用。
3. 环：理想、商环、整环、PID、UFD、多项式环。
4. 模：子模、商模、自由模、有限生成模、正合列。
5. 域：域扩张、代数元、最小多项式、分裂域、有限域。
6. Galois 理论：Galois 群、基本定理、根式可解。
7. 后续方向：表示论、交换代数、同调代数、代数数论、代数几何。

学习时应该反复追问同一个问题：

- 这个结构的同态是什么？
- 核是什么？
- 商对象是什么？
- 同构定理是什么？

如果能在群、环、模、域扩张中都回答这个问题，代数的主线就基本建立起来了。